

Chuyên đề 8. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số.....	2
Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số.....	4
Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số.....	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	7
Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số.....	7
Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số.....	20
Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số.....	27

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số

- Câu 1.** Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3]$.
- A. $\frac{2}{3} \leq m \leq \frac{11}{3}$. B. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$. C. $-1 \leq m < -\frac{2}{3}$. D. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -1$.
- Câu 2.** Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2m + 1 = 0$ có nghiệm là $S = \left[-\frac{a}{b}; +\infty\right)$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a + b$.
- A. $T = 13$. B. $T = 17$. C. $T = 49$. D. $T = 3$.
- Câu 3.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1\sqrt{x_2} + x_2\sqrt{x_1} = 6$. Số phần tử của S là:
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 4.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để phương trình $x^4 - mx^2 + m - 1 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10$.
- A. 9. B. 10. C. 4. D. 3.
- Câu 5.** Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 + (2m + 5)x^2 + 2(m + 3)x - 4m - 12 = 0$ có ba nghiệm phân biệt lớn hơn -1 là $(a; b) \setminus \{c\}$. Tính $T = 2a - 3b + 6c$.
- A. $T = -11$. B. $T = 13$. C. $T = 7$. D. $T = -17$.
- Câu 6.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0$ có đúng hai nghiệm thực lớn hơn 1.
- A. $-8 < m < 1$. B. $m < -8$. C. $0 < m < 1$. D. $m \leq -8$.
- Câu 7.** Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m - 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$. Hỏi S có tất cả bao nhiêu tập con khác rỗng?
- A. 1. B. 4. C. 0. D. 3.
- Câu 8.** Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ (với m là tham số). Số giá trị nguyên của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 \leq 20$ bằng
- A. 3. B. 5. C. 1. D. 7.
- Câu 9.** Cho phương trình $(m - 1)x^2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0$ (1) (với m là tham số). Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$ khi $m \in (a; b)$. Giá trị biểu thức $A = a^2 + b^2$ bằng
- A. 4. B. 5. C. 10. D. 13.
- Câu 10.** Cho phương trình: $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 - 1 = 0$. Gọi S tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6$. Số phần tử của tập S là:
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 11.** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 - 2x - 3 - m = 0$ có nghiệm $x \in [0; 4]$ là
- A. $m \in [3; +\infty)$. B. $m \in [-4; 5]$. C. $m \in (-\infty; 5]$. D. $m \in [-4; -3]$.
- Câu 12.** Phương trình $x^3 + 2x^2 + (2m - 3)x - 2m = 0$ có ba nghiệm phân biệt khi

A. $m < \frac{9}{8}$. **B.** $m > \frac{9}{8}$. **C.** $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}$

Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 - 4x - m = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$.

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 14. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương và $m \leq 2019$ để phương trình $x + 3(m - 3x^2)^2 = m$ có nghiệm?

A. 2019. **B.** 2020. **C.** 2018. **D.** 2017.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x+3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt ?

A. 13. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 17. Cho phương trình $-x^2 + mx + m + 1 = 0$ với m là tham số thực. Tính tổng S tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 4$.

A. $S = 2$ **B.** $S = -2$. **C.** $S = -4$ **D.** $S = 5$.

Câu 18. Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = (x_1 - 1)(x_2 - 1)$.

A. $\frac{-17}{2}$. **B.** 4. **C.** 16. **D.** $\frac{17}{2}$.

Câu 19. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên dương của m để các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

A. 1. **B.** 2. **C.** không có. **D.** vô số.

Câu 20. Tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83$ là

A. 2. **B.** 0. **C.** -1. **D.** 1

Câu 21. Cho phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$. Biết rằng có hai giá trị m_1, m_2 của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0$. Tính m_1m_2 .

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 22. Cho phương trình $x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0$. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(-2; -1)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x+3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt ?

A. 13. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $(x^2 - 4x)^2 - 3(x-2)^2 + m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 30. **B.** vô số. **C.** 28. **D.** 0.

- Câu 25.** Trong $[1;10]$ có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2}$ có hai nghiệm phân biệt?
A. 7. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 8.
- Câu 26.** Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$.
 Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \in \emptyset$. **B.** $m > -1$. **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 27.** Cho phương trình: $(x^2 - 2x + 1)^2 + 2(3-m)(x^2 - 2x + 1) + m^2 + 3m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \leq -3$. **B.** $m \in [0;1]$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \in [-3;0]$.
- Câu 28.** Cho phương trình $(m-2)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ (1). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên?
A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.
- Câu 29.** Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2$.
A. $-7 < m < -6$. **B.** $-7 < m < -3$. **C.** $m > -6$. **D.** $-6 < m < -3$.
- Câu 30.** Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \in \emptyset$. **B.** $m > -1$. **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 31.** Số giá trị nguyên của m để phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt là:
A. 1. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.
- Câu 32.** Giả sử phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2)$ bằng P_0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. $P_0 \in [12;13)$. **B.** $P_0 \in [6;9)$.
C. $P_0 \in (9;10)$. **D.** $P_0 \in (5;6)$.
- Câu 33.** Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10 của m để phương trình $x^2 - (m-1)x + m - 6 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$ là
A. 5. **B.** 10. **C.** 6. **D.** 9.
- Câu 34.** Giá trị của m để phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt là
A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = \pm 1$.
- Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số**
- Câu 35.** Tìm m để phương trình $\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}}$ có nghiệm.
A. $m \leq 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq 1$.
- Câu 36.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + x + \sqrt{x-4} = m$ (1) có nghiệm.
A. $m \geq 6$. **B.** $m \geq 5$. **C.** $m \neq 5$. **D.** $0 < m \leq 6$.
- Câu 37.** Giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2$ có 2 nghiệm phân biệt là $m \in (a;b]$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.
A. $S = -\frac{1}{8}$. **B.** $S = \frac{81}{8}$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = \frac{41}{8}$.
- Câu 38.** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1$ có hai nghiệm phân biệt?

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** Vô số.
- Câu 39.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.
A. $m > 0$. **B.** $m > 1$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \geq 0$.
- Câu 40.** Cho phương trình $\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho vô nghiệm.
A. $16 < m < 20$. **B.** $-3 \leq m \leq 16$ **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m > 16$.
- Câu 41.** Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m$ có nghiệm là $[a; b]$. Tính $S = a + b$.
A. 0. **B.** $\frac{9}{4}$. **C.** 1. **D.** $\frac{1}{4}$.
- Câu 42.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình $x^2 - m = 2x + \sqrt{x + m}$ (1) có hai nghiệm phân biệt?
A. 2022. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2021.
- Câu 43.** Có bao nhiêu số nguyên m thuộc nửa khoảng $[-2020; 2020)$ để phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3$ có nghiệm.
A. 2017. **B.** 2018. **C.** 2019. **D.** 2020.
- Câu 44.** Cho phương trình $\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 2$ là
A. $\{1\}$. **B.** $\{-5\}$. **C.** $\{-5; 1\}$. **D.** $[-5; 1]$.
- Câu 45.** Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4\sqrt{x - 2} + m^2\sqrt{x + 2} = 5\sqrt{x^2 - 4}$ có nghiệm?
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.
- Câu 46.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ để tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 - 8x + m} = x - 1$ có đúng một phần tử?
A. 27. **B.** 1. **C.** 26. **D.** 2.
- Câu 47.** Cho phương trình $3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có nghiệm thuộc $[0; 4]$. Tổng các phần tử của S bằng
A. 40. **B.** 45. **C.** 50. **D.** 55.
- Câu 48.** Tìm m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.
A. $m \geq 0$ **B.** $m \geq 3$ **C.** $m \geq -\frac{25}{4}$ **D.** $m \geq -\frac{25}{8}$
- Câu 49.** Có bao nhiêu tham số nguyên m để phương trình $(\sqrt{x + 2} - \sqrt{10 - x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x + 3 - m} = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.
A. 4. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 17.

Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số

- Câu 50.** Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m Số giá trị nguyên dương m để phương trình $|x^2 + x + 1| = 2x^2 + (2m + 1)x + 2m^2 - 30$ có nhiều nghiệm nhất là
A. 7. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 51.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để phương trình $|x + 3|(x - 2) + m - 1 = 0$ có đúng một nghiệm.
A. 12. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 16.

Câu 52. Phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi

- A. $m = 0$. B. $0 < m < 4$. C. $m = 4$. D. $0 \leq m \leq 4$.

Câu 53. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 3x| - m = 0$ có bốn nghiệm phân biệt là

- A. vô số. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 54. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình

$$|x^2 - x - 2| + |\sqrt{x(1-x)} - 1| + 2m = 0 \text{ có đúng hai nghiệm phân biệt là } [a; b]. \text{ Tính } a - b$$

- A. $-\frac{1}{8}$. B. $-\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $-\frac{23}{8}$.

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + 2mx + 2m|x + m| + m^2 + 3 - 2m = 0$ có nghiệm.

- A. $m \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

- C. $m \in [1; +\infty)$. D. $m \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 56. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 5m| = 2x - 3m$ có nghiệm.

- A. $m \in (0; +\infty)$. B. $m \in [0; +\infty)$. C. $m \in (-\infty; 0)$. D. $m \in (-\infty; +\infty)$.

Câu 57. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 3| = |mx + 1|$ có 2 nghiệm dương phân biệt.

- A. $m < -2 \vee m > 2$. B. $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$. C. $-2 \leq m \leq 2$. D. $m \leq -2 \vee m \geq 2$.

Câu 58. Điều kiện của m để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt là

- A. $m = 0$. B. $m > 4$. C. $\begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}$. D. $0 < m < 4$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số**

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3]$.

- A. $\frac{2}{3} \leq m \leq \frac{11}{3}$. B. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$. C. $-1 \leq m < -\frac{2}{3}$. D. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -1$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0 \Leftrightarrow 3m = -x^2 + 4x - 6$.

Số nghiệm của phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ là số nghiệm của đường thẳng $y = 3m$ và parabol $y = -x^2 + 4x - 6$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = -x^2 + 4x - 6$ trên đoạn $[-1; 3]$:

x	-1	2	3
y	-11	-2	-3

Phương trình có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3] \Leftrightarrow -11 \leq 3m \leq -2 \Leftrightarrow -\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$.

Câu 2. Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2m + 1 = 0$

có nghiệm là $S = \left[-\frac{a}{b}; +\infty\right)$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính

$T = a + b$.

A. $T = 13$.

B. $T = 17$.

C. $T = 49$.

D. $T = 3$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định: $x \neq 0$. Đặt $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 \Rightarrow |t| \geq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 2 \\ t \leq -2 \end{cases}$.

Phương trình đã cho trở thành $2(t^2 - 2) - 3t - 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 2m - 3 = 0$

$\Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 3 = 2m$ (1)

Xét hàm số $y = f(t) = 2t^2 - 3t - 3$ có bảng biến thiên

t	$-\infty$	-2	$\frac{3}{4}$	2	$+\infty$
y	$+\infty$	11	$-\frac{33}{8}$	-1	$+\infty$

(1) có nghiệm t thỏa $\begin{cases} t \geq 2 \\ t \leq -2 \end{cases}$ khi $\begin{cases} 2m \geq -1 \\ 2m \geq 11 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Vậy $T = 3$.

Câu 3. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1\sqrt{x_2} + x_2\sqrt{x_1} = 6$. Số phần tử của S là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

Phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt khi:

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25 - 4m > 0 \\ m > 0 \\ 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < \frac{25}{4} \quad (*)$$

Ta có: $(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})^2 = x_1 + x_2 + 2\sqrt{x_1 x_2} = 5 + 2\sqrt{m} \Rightarrow \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = \sqrt{5 + 2\sqrt{m}}$.

$$x_1 \sqrt{x_2} + x_2 \sqrt{x_1} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x_1 x_2} (\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}) = 6 \Leftrightarrow \sqrt{m} \cdot \sqrt{5 + 2\sqrt{m}} = 6 \Leftrightarrow 5m + 2m\sqrt{m} - 36 = 0 \quad (1).$$

Đặt $t = \sqrt{m} \geq 0$, khi đó phương trình (1) trở thành:

$$2t^3 + 5t^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow (t - 2)(2t^2 + 9t + 18) = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Với $t = 2$ suy ra $\sqrt{m} = 2 \Leftrightarrow m = 4$ (thỏa mãn (*))

Vậy S có 1 phần tử.

Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để phương trình

$$x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \text{ có bốn nghiệm phân biệt } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ sao cho } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10.$$

A. 9.

B. 10.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Xét phương trình $x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \quad (1)$.

Đặt $t = x^2$, với $t \geq 0$, thì phương trình (1) trở thành $t^2 - mt + m - 1 = 0 \quad (2)$.

Vì phương trình (2) có tổng các hệ số bằng 0 nên $(2) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = m - 1 \end{cases}$.

Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm dương

phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 > 0 \\ m - 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Khi đó phương trình (2) có hai nghiệm dương t_1, t_2 và phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt là $-\sqrt{t_2}, \sqrt{t_2}, -\sqrt{t_1}, \sqrt{t_1}$.

Do đó $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10 \Leftrightarrow 2(t_1 + t_2) \leq 10 \Leftrightarrow t_1 + t_2 \leq 5 \Leftrightarrow m \leq 5$.

Từ đó ta có $\begin{cases} 1 < m \leq 5 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ thỏa điều kiện bài toán là 3; 4; 5.

Cách 2

$$x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x^2)^2 - m(x^2) + m - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = m - 1 \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm dương

phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 > 0 \\ m - 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 = 1$ và x_3, x_4 là nghiệm của phương trình $x^2 = m - 1$

Ta có $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10 \Leftrightarrow 1 + 1 + (m - 1) + (m - 1) \leq 10 \Leftrightarrow m \leq 5$

Từ đó ta có $\begin{cases} 1 < m \leq 5 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ thỏa điều kiện bài toán là 3; 4; 5

Câu 5. Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 + (2m+5)x^2 + 2(m+3)x - 4m - 12 = 0$ có ba nghiệm phân biệt lớn hơn -1 là $(a;b) \setminus \{c\}$. Tính $T = 2a - 3b + 6c$.

A. $T = -11$.

B. $T = 13$.

C. $T = 7$.

D. $T = -17$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $x^3 + (2m+5)x^2 + 2(m+3)x - 4m - 12 = 0$ (1)

$$\Leftrightarrow (x-1)[x^2 + 2(m+3)x + 4m + 12] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 + 2(m+3)x + 4m + 12 = 0 (*) \end{cases}$$

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt lớn hơn -1 khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 lớn hơn -1 và khác 1.

$$\text{Hay } \begin{cases} \Delta' > 0 \\ 1 + 2(m+3) + 4m + 12 \neq 0 \\ x_2 > x_1 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m+3)^2 - (4m+12) > 0 \\ 6m + 19 \neq 0 \\ (x_1+1) + (x_2+1) > 0 \\ (x_1+1)(x_2+1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 > 0 \\ 6m + 19 \neq 0 \\ (x_1 + x_2) + 2 > 0 \\ x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 > 0 \\ m \neq -\frac{19}{6} \\ -2(m+3) + 2 > 0 \\ 4m + 12 - 2(m+3) + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -3 \\ m \neq -\frac{19}{6} \\ m < -2 \\ m > -\frac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{7}{2} < m < -3 \\ m \neq -\frac{19}{6} \end{cases}$$

Vậy tập hợp các giá trị cần tìm là $m \in \left(-\frac{7}{2}; -3\right) \setminus \left\{-\frac{19}{6}\right\}$.

Suy ra $a = -\frac{7}{2}, b = -3, c = -\frac{19}{6} \Rightarrow T = -17$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0$ có đúng hai nghiệm thực lớn hơn 1.

A. $-8 < m < 1$.

B. $m < -8$.

C. $0 < m < 1$.

D. $m \leq -8$.

Lời giải

Chọn A

TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\text{Ta có: } x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0 \quad (1) \Leftrightarrow \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 - 4\left(x - \frac{2}{x}\right) + m + 3 = 0.$$

Đặt $t = x - \frac{2}{x} \Leftrightarrow x^2 - tx - 2 = 0 (*)$. Khi đó phương trình đã cho trở thành: $t^2 - 4t + m + 3 = 0$.

Ta thấy với $x > 1$ thì $t > -1$.

Mặt khác phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1 thì phương trình $t^2 - 4t + m + 3 = 0$ phải có hai nghiệm phân biệt lớn hơn -1 .

$$\text{Tức là: } \begin{cases} \Delta > 0 \\ (t_1+1)(t_2+1) > 0 \\ t_1+t_2 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-m > 0 \\ m+8 > 0 \\ 2 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m < 1.$$

Câu 7. Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$. Hỏi S có tất cả bao nhiêu tập con khác rỗng?

A. 1.

B. 4.

C. 0.

D. 3.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0$.

Ta có $\Delta' = m^2 - 3m + 3 = \left(m - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

Nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ với mọi giá trị m .

Theo vi-et ta có $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = m - 2 \\ x_1 + x_2 = 2(m-1) \end{cases}$ nên $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4m^2 - 12m + 12$

Lại có $|x_1 - x_2| = 2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 = 4$ do đó $y_{cbt} \Leftrightarrow 4m^2 - 12m + 12 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$

Vậy $S = \{1; 2\}$ nên S có 3 tập con khác rỗng.

Câu 8. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ (với m là tham số). Số giá trị nguyên của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 \leq 20$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. 1.

D. 7.

Lời giải

Phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khi và chỉ khi

$\Delta' > 0 \Leftrightarrow (m-1)^2 - m^2 + 3m - 4 > 0 \Leftrightarrow m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > 3$ (*)

Áp dụng định lý Viet có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 2 \\ x_1x_2 = m^2 - 3m + 4 \end{cases}$

Do đó $x_1^2 + x_2^2 \leq 20 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \leq 20 \Leftrightarrow (2m-2)^2 - 2(m^2 - 3m + 4) \leq 20$

$\Leftrightarrow 2m^2 - 2m - 24 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 4$

Kết hợp với điều kiện (*) suy ra $3 < m \leq 4$, mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 4$ thỏa mãn.

Câu 9. Cho phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-2)x + m - 3 = 0$ (1) (với m là tham số). Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$ khi $m \in (a; b)$. Giá trị biểu thức $A = a^2 + b^2$ bằng

A. 4.

B. 5.

C. 10.

D. 13.

Lời giải

Xét $m-1=0 \Leftrightarrow m=1$, (1) là phương trình bậc nhất nên $m=1$ không thỏa mãn.

Xét $m-1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$.

Vì $(m-1) - 2(m-2) + m - 3 = 0$ nên phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm $x=1$ và $x = \frac{m-3}{m-1}$.

Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m-3}{m-1} \neq 1 \\ 1 + \frac{m-3}{m-1} + 1 \cdot \frac{m-3}{m-1} < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m-3 \neq m-1 \\ \frac{2m-6}{m-1} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 3.$

Hay $m \in (1; 3)$ thỏa mãn bài toán, do đó $a=1, b=3 \Rightarrow A=10$.

Câu 10. Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 1 = 0$. Gọi S tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m

để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6$. Số phần tử của tập S là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ P \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m \neq 1 \end{cases}$.

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 x_2 = m^2 - 1 \end{cases}$.

Khi đó

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 6(x_1 x_2)^2 \Leftrightarrow 6m^4 - 14m^2 - 8m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -1 \\ m = \frac{3 + \sqrt{57}}{6} \\ m = \frac{3 - \sqrt{57}}{6} \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện và giả thiết ta được $S = \{0\}$.

Câu 11. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 - 2x - 3 - m = 0$ có nghiệm $x \in [0; 4]$ là

A. $m \in [3; +\infty)$.

B. $m \in [-4; 5]$.

C. $m \in (-\infty; 5]$.

D. $m \in [-4; -3]$.

Lời giải

Chọn B

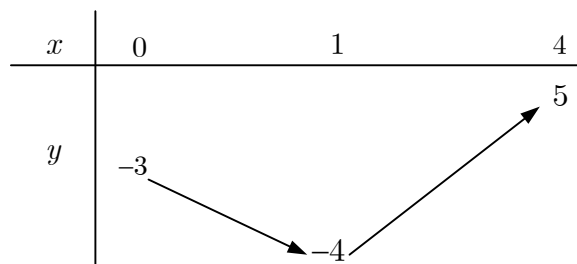
Ta có: $x^2 - 2x - 3 - m = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = m$.

Số nghiệm phương trình đã cho bằng số giao điểm của đường thẳng $d: y = m$ và parabol $(P): y = x^2 - 2x - 3$.

Xét parabol $(P): y = x^2 - 2x - 3$ trên $[0; 4]$, ta có:

Đỉnh $I(1; -4)$.

Bảng biến thiên:



Dựa vào bảng biến thiên, ta có yêu cầu bài toán thỏa mãn $\Leftrightarrow -4 \leq m \leq 5$.

Vậy $m \in [-4; 5]$.

Câu 12. Phương trình $x^3 + 2x^2 + (2m - 3)x - 2m = 0$ có ba nghiệm phân biệt khi

A. $m < \frac{9}{8}$.

B. $m > \frac{9}{8}$.

C. $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq 1 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

$$\diamond x^3 + 2x^2 + (2m-3)x - 2m = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 3x + 2m) = 0.$$

$$\diamond \text{Xét } f(x) = x^2 + 3x + 2m$$

Để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì $f(x)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ f(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9 - 8m > 0 \\ 4 + 2m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}.$$

Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 - 4x - m = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$.

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

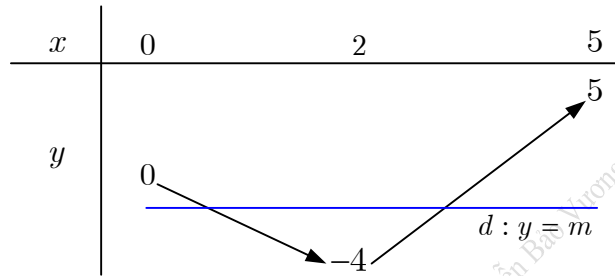
Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } x^2 - 4x - m = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = m.$$

Suy ra số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của parabol $(P): y = x^2 - 4x$ và đường thẳng $d: y = m$.

Parabol $(P): y = x^2 - 4x$ có đỉnh $I(2; -4)$ và có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 5]$ như sau:



Dựa vào bảng biến thiên, phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$

$$\Leftrightarrow -4 < m \leq 0.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0\}$.

Vậy có 4 giá trị nguyên của m cần tìm.

Câu 14. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2$ là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

Phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 khi:

$$\begin{cases} m-2 \neq 0 \\ \Delta = (2m+3)^2 - 4(m-2)(m+2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 2 \\ m > -\frac{25}{12} \end{cases} (*).$$

$$\text{Khi đó, theo định lí Vi-ét ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2m+3}{m-2} \\ x_1x_2 = \frac{m+2}{m-2} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó: } x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2 \Leftrightarrow -\frac{2m+3}{m-2} + 2 \cdot \frac{m+2}{m-2} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{m-2} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{5-2m}{m-2} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 < m \leq \frac{5}{2} \text{ (thỏa mãn (*)).}$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán $\Rightarrow$ Chọn đáp án **A.**

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương và $m \leq 2019$ để phương trình $x + 3(m - 3x^2)^2 = m$ có nghiệm?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn A

Đặt $y = m - 3x^2 \Leftrightarrow m = 3x^2 + y$ (*).

$$\text{Từ đó ta có: } \begin{cases} x + 3y^2 = m & (1) \\ y + 3x^2 = m & (2) \end{cases}$$

Lấy (1) trừ (2) ta được:

$$x - y + 3y^2 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(1 - 3x - 3y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 1 - 3x - 3y = 0 \end{cases}$$

Với $x = y$ thế vào (*) ta được: $3x^2 + x - m = 0$.

Phương trình có nghiệm khi $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 1 + 12m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{12}$.

Với $1 - 3x - 3y = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1 - 3x}{3}$ thế vào (*) ta được: $9x^2 - 3x + 1 - 3m = 0$.

Phương trình có nghiệm khi $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 9 - 36(1 - 3m) \geq 0 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{4}$.

Vậy $m \geq -\frac{1}{12}$ thì phương trình đã cho có nghiệm.

Mà m nguyên dương và $m \leq 2019$ nên $m \in \{1; 2; \dots; 2019\}$.

Vậy có 2019 giá trị của m .

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Lời giải

Đặt $t = (x + 3)^2, t \geq 0$. Khi đó phương trình trên có dạng:

$$(t + 1)^2 + m = 10t \Leftrightarrow t^2 - 8t + 1 + m = 0 \quad (*)$$

Theo yêu cầu đề bài, để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$$(*) \text{ có hai nghiệm phân biệt cùng dương. } \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 - 4m > 0 \\ 8 > 0 \\ 1 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 15 \\ m > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m < 15.$$

Vậy $m \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots; 13; 14\}$. Có 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Câu 17. Cho phương trình $-x^2 + mx + m + 1 = 0$ với m là tham số thực. Tính tổng S tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 4$.

A. $S = 2$ B. $S = -2$.C. $S = -4$ D. $S = 5$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2 \Leftrightarrow \Delta > 0$

$$\Leftrightarrow m^2 + 4(m + 1) > 0 \Leftrightarrow (m + 2)^2 > 0 \Leftrightarrow m \neq -2.$$

Khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-m + (m + 2)}{-2} = -1, x_2 = \frac{-m - (m + 2)}{-2} = m + 1.$$

$$\text{Ta có } |x_1| + |x_2| = 4 \Leftrightarrow 1 + |m+1| = 4 \Leftrightarrow |m+1| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m+1=3 \\ m+1=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=2 \\ m=-4 \end{cases} (tm).$$

Suy ra $S = -2$.

Câu 18. Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = (x_1 - 1)(x_2 - 1)$.

A. $\frac{-17}{2}$.

B. 4.

C. 16.

D. $\frac{17}{2}$.

Lời giải

Chọn C

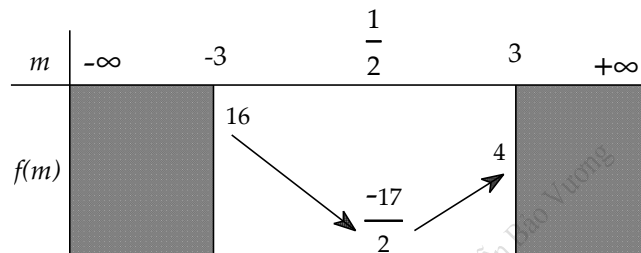
☐ Ta có $\Delta' = m^2 - 2m^2 + 9 = -m^2 + 9$.

☐ Phương trình có hai nghiệm $x_1; x_2$ khi $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow -m^2 + 9 \geq 0 \Leftrightarrow m \in [-3; 3]$.

☐ Theo định lý Viet: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 \cdot x_2 = 2m^2 - 9 \end{cases}$. Ta được

$$A = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 2m^2 - 9 - 2m + 1 = 2m^2 - 2m - 8$$

☐ Xét hàm số $f(m) = 2m^2 - 2m - 8$, $m \in [-3; 3]$. Ta có BBT của hàm $f(m)$ trên đoạn $[-3; 3]$ như sau:



☐ Từ BBT suy ra giá trị lớn nhất của A là 16 đạt tại $m = -3$.

Câu 19. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên dương của m để các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

A. 1.

B. 2.

C. không có.

D. vô số.

Lời giải

$$x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0 (\Delta' = 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ x = m - 2 \end{cases}$$

Các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

$$\text{Khi: } \begin{cases} m > 0 \\ m - 2 > 0 \\ m^2 + (m-2)^2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m > 2 \\ 2m^2 - 4m - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m = -1 \Leftrightarrow m = 3 \\ m = 3 \end{cases} \text{ chọn A}$$

Câu 20. Tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83$ là

A. 2.

B. 0.

C. -1.

D. 1

Lời giải

$$\text{Xét phương trình } x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3 \Leftrightarrow x^3 + 3mx^2 - m^2x - 3m^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3m \\ x = \pm m. \end{cases}$$

Phương trình có ba điểm phân biệt $x_1; x_2; x_3 \Leftrightarrow m \neq 0$.

$$\text{Khi đó } x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83 \Rightarrow 83m^4 = 83 \Leftrightarrow m = \pm 1.$$

Tổng các giá trị của tham số m bằng 0.

Câu 21. Cho phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$. Biết rằng có hai giá trị m_1, m_2 của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0$. Tính $m_1 m_2$.

A. $\frac{1}{3}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{3}{4}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn A

$\Delta' = 1 + m^2 > 0$ với mọi m nên phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$ (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

Áp dụng định lý Viet cho phương trình (1) ta được $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_1 x_2 = -m^2 \end{cases}$ (2).

$$x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) + 10 = 0 \quad (3).$$

$$\text{Từ (2) và (3) ta có } 2 - 6m^2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Vậy } m_1 m_2 = \frac{1}{3}.$$

Câu 22. Cho phương trình $x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0$. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(-2; -1)$.

C. $(1; 2)$.

D. $(-1; 1)$.

Lời giải

Chọn C

$$x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x^3 + x^2 + 2x^2 + 2x + (2m - 3)^2 x + (2m - 3)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x^2 + 2x + (2m - 3)^2) = 0 \quad (1)$$

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 2x + (2m - 3)^2 = 0$ (2) có 2 nghiệm phân biệt khác -1 .

$$\text{+) Xét phương trình (2) có } \Delta = 4 - 4(2m - 3)^2.$$

Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\Delta > 0 \Leftrightarrow (2m - 3)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < 2m - 3 < 1 \Leftrightarrow 1 < m < 2$

Để (2) có nghiệm khác -1 khi $(-1)^2 + 2(-1) + (2m - 3)^2 \neq 0 \Leftrightarrow (2m - 3)^2 \neq 1$ luôn đúng với $1 < m < 2$

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = (x + 3)^2, t \geq 0$. Khi đó phương trình trên có dạng:

$$(t + 1)^2 + m = 10t \Leftrightarrow t^2 - 8t + 1 + m = 0 \quad (*).$$

Theo yêu cầu đề bài, để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$$(*) \text{ có hai nghiệm phân biệt cùng dương. } \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 - 4m > 0 \\ 8 > 0 \\ 1 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 15 \\ m > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m < 15.$$

Vậy $m \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots; 13; 14\}$. Có 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $(x^2 - 4x)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0$ có 4

nhịệm phân biệt?

A. 30.

B. vô số.

C. 28.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Ta có $(x^2 - 4x)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0 \Leftrightarrow x^2(x - 4)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0 \quad (1)$.

Đặt $a = x - 2 \Rightarrow \begin{cases} a - 2 = x - 4 \\ x = a + 2 \end{cases}$

Khi đó (1) có dạng: $(a + 2)^2(a - 2)^2 - 3a^2 + m = 0 \Leftrightarrow a^4 - 11a^2 + 16 + m = 0 \quad (2)$

Đặt $t = a^2 \geq 0$ khi đó (2) $\Leftrightarrow t^2 - 11t + 16 + m = 0 \quad (*)$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 11^2 - 4(16 + m) > 0 \\ S = 11 > 0 \\ P = 16 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -16 < m < 14,25$$

mà m nguyên nên suy ra có 30 giá trị m thỏa mãn.

Câu 25. Trong $[1;10]$ có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2}$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 7.

B. 9.

C. 10.

D. 8.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $x \neq -1$.

Với điều kiện đó $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2} \quad (1)$

$$\Leftrightarrow 2(2-m-x) = (x-m)(x+1)$$

$$\Leftrightarrow 4 - 2m - 2x = x^2 + x - mx - m$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (-m+3)x + m - 4 = 0 \quad (2).$$

$$\Delta = (-m+3)^2 - 4.1(m-4) = m^2 - 10m + 25 = (m-5)^2$$

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác -1 . Do đó

$$\begin{cases} (m-5)^2 > 0 \\ (-1)^2 + (-m+3)(-1) + m - 4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ 2m - 6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m \neq 3 \end{cases}$$

Vì $m \in [1;10]$ nên m nhận 8 giá trị nguyên là: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10.

Câu 26. Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$.

Tìm m để phương trình có nghiệm.

A. $m \in \emptyset$.

B. $m > -1$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m \geq 2$.

Lời giải

Đặt $t = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 \Rightarrow t \geq 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 - 2(m+1)t + m^2 - 5m + 15 = 0 \quad (2)$.

Phương trình ban đầu có nghiệm khi PT (2) có nghiệm $t \geq 0$.

$$\text{Xét } \Delta' = (m+1)^2 - (m^2 - 5m + 15) = 7m - 14.$$

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = 3 > 0$ nên $m = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ngoài ra, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = m+1 > 0 \\ P = m^2 - 5m + 15 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m > -1 \Leftrightarrow m \in (2; +\infty) \\ m \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 - 5m + 15 \leq 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[2; +\infty)$.

Câu 27. Cho phương trình: $(x^2 - 2x + 1)^2 + 2(3 - m)(x^2 - 2x + 1) + m^2 + 3m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.

A. $m \leq -3$.

B. $m \in [0; 1]$.

C. $m \geq 1$.

D. $m \in [-3; 0]$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \Rightarrow t \geq 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 + 2(3 - m)t + m^2 + 3m = 0$ (2).

Phương trình ban đầu có nghiệm khi phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$.

Xét $\Delta' = (3 - m)^2 - (m^2 + 3m) = 9 - 9m$.

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 1$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = -2 < 0$ nên $m = -1$ không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Khi đó, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = -2(3 - m) > 0 \\ P = m^2 + 3m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 3 \\ m \in (-\infty; -3] \cup [0; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 + 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-3; 0].$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[-3; 0]$.

Câu 28. Cho phương trình $(m - 2)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ (1). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

+ Trường hợp 1: $m = 2$ phương trình (1) $\Leftrightarrow -4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

+ Trường hợp 2: $m \neq 2$

Ta có $m - 2 - 2m + m + 2 = 0$ nên phương trình (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{m+2}{m-2} \end{cases}$

Do đó phương trình (1) có nghiệm nguyên khi $\frac{m+2}{m-2} = \frac{m-2+4}{m-2} = 1 + \frac{4}{m-2}$ là số nguyên.

Suy ra $\begin{cases} m - 2 = \pm 1 \\ m - 2 = \pm 2 \Leftrightarrow m \in \{3; 1; 4; 0; 6; -2\} \\ m - 2 = \pm 4 \end{cases}$

Vậy có 7 số nguyên thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 29. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2$.

- A. $-7 < m < -6$. B. $-7 < m < -3$. C. $m > -6$. D. $-6 < m < -3$.

Lời giải

Phương trình đã cho $\Leftrightarrow x^2 - 4x - 3 = m$.

Phương trình trên là phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng $y = m$ và parabol $y = x^2 - 4x - 3$.

Ta có: Parabol $y = x^2 - 4x - 3$ có tọa độ đỉnh $I(2; -7)$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
y	$+\infty$	-3	-7	-6	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2 \Leftrightarrow -6 < m < -3$.

Câu 30. Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.

- A. $m \in \emptyset$. B. $m > -1$. C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m \geq 2$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 \Rightarrow t \geq 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 - 2(m+1)t + m^2 - 5m + 15 = 0$ (2).

Phương trình ban đầu có nghiệm khi PT (2) có nghiệm $t \geq 0$.

Xét $\Delta' = (m+1)^2 - (m^2 - 5m + 15) = 7m - 14$.

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = 3 > 0$ nên $m = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ngoài ra, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = m+1 > 0 \\ P = m^2 - 5m + 15 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m > -1 \\ m \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow m \in (2; +\infty).$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 - 5m + 15 \leq 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[2; +\infty)$.

Câu 31. Số giá trị nguyên của m để phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt là:

- A. 1. B. 4. C. 5. D. 3.

Lời giải

Chọn D

Với $m \neq 5$, phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có: $\Delta' = (-2)^2 - 1(m-5) = 9 - m$.

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt dương khi:

$$\begin{cases} m \neq 5 \\ \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ 9-m > 0 \\ \frac{4}{m-5} > 0 \\ \frac{1}{m-5} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m < 9 \\ \frac{1}{m-5} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m < 9 \\ m > 5 \end{cases} \Leftrightarrow 5 < m < 9.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên: $m \in \{6; 7; 8\}$.

Câu 32. Giả sử phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2)$ bằng P_0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P_0 \in [12; 13)$. **B.** $P_0 \in [6; 9)$.

C. $P_0 \in (9; 10)$. **D.** $P_0 \in (5; 6)$.

Lời giải

à

Chọn C

Xét phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ (1).

Phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 khi $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow (m+1)^2 - m(m+5) \geq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{3}$.

Khi đó ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 \cdot x_2 = m(m+5) \end{cases}$.

Suy ra $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2) = 5(x_1+x_2) - (x_1^2+x_2^2) = 5(x_1+x_2) - (x_1+x_2)^2 + 2x_1 \cdot x_2$
 $= 10(m+1) - 4(m+1)^2 + 2m(m+5) = -2m^2 + 12m + 6$.

Hàm số $f(m) = -2m^2 + 12m + 6$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$ nên đồng biến trên $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right]$.

Suy ra $\forall m \leq \frac{1}{3}$ thì $P = f(m) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{88}{9}$. Vậy $P_0 \in (9; 10)$.

Câu 33. Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10 của m để phương trình $x^2 - (m-1)x + m-6 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$ là

A. 5.

B. 10.

C. 6.

D. 9.

Lời giải

Chọn C

Đặt $f(x) = x^2 - (m-1)x + m-6$.

Ta có: $\Delta = (m-1)^2 - 4(m-6) = m^2 - 6m + 25 = (m-3)^2 + 16 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$. Do đó phương trình $f(x) = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$.

Nếu phương trình có nghiệm $x = 3 \notin (3; +\infty)$ thì $m = 3$, nghiệm thứ hai là $x = -1 \notin (3; +\infty)$ nên loại trường hợp này.

Do đó, phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 < 3 < x_2 \\ 3 < x_1 < x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} af(3) < 0 \\ af(3) > 0 \\ \frac{S}{2} > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6-2m < 0 \\ 6-2m > 0 \\ m-1 > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m < 3 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 3.$$

Vì m là số nguyên nhỏ hơn 10 nên $m \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Câu 34. Giá trị của m để phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt là

A. $m = 1$.

B. $m = -1$.

C. $m = 0$.

D. $m = \pm 1$.

Lời giải

Chọn B

Xét phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ (1)

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$) ta được phương trình $(m-1)t^2 - mt + m^2 - 1 = 0$ (2).

Phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ Phương trình (2) có hai nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $0 = t_1 < t_2$.

Phương trình (2) có nghiệm bằng 0 suy ra $m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$.

Với $m = 1$ phương trình (2) trở thành $-t = 0 \Leftrightarrow t = 0$. Phương trình (2) có nghiệm duy nhất $t = 0$ nên phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm.

Với $m = -1$ phương trình (2) trở thành $-2t^2 + t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$. Phương trình (2) có hai nghiệm

t_1, t_2 thỏa mãn: $0 = t_1 < t_2$ nên phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy với $m = -1$ phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số

Câu 35. Tìm m để phương trình $\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}}$ có nghiệm.

A. $m \leq 1$.

B. $m < 1$.

C. $m > 1$.

D. $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$, khi đó:

$$\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}} \Leftrightarrow 3x-m+x-2 = 2x+2m-1 \Leftrightarrow 2x = 3m+1 \Leftrightarrow x = \frac{3m+1}{2}.$$

Để phương trình có nghiệm thì: $\frac{3m+1}{2} > 2 \Leftrightarrow 3m > 3 \Leftrightarrow m > 1$.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + x + \sqrt{x-4} = m$ (1) có nghiệm.

A. $m \geq 6$.

B. $m \geq 5$.

C. $m \neq 5$.

D. $0 < m \leq 6$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq 4$.

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x-4})^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{x-4} + 2^2} + x + \sqrt{x-4} = m$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x-4} + 2)^2} + x + \sqrt{x-4} = m \Leftrightarrow \sqrt{x-4} + 2 + x + \sqrt{x-4} = m$$

$$\Leftrightarrow \left[(\sqrt{x-4})^2 + 2\sqrt{x-4} + 1 \right] + 5 = m \Leftrightarrow (\sqrt{x-4} + 1)^2 = m - 5 \quad (2)$$

Để (1) có nghiệm thì (2) có nghiệm, khi đó $m - 5 = (\sqrt{x-4} + 1)^2 \geq 1 \Leftrightarrow m \geq 6$.

Câu 37. Giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2$ có 2 nghiệm phân biệt là $m \in (a; b]$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -\frac{1}{8}$.

B. $S = \frac{81}{8}$.

C. $S = 5$.

D. $S = \frac{41}{8}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x^2 - x - 2m = (x+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 - 5x - 2m - 4 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 phân biệt thỏa mãn $x_1, x_2 \geq -2$. Khi đó ta có

$$\begin{cases} \Delta = 25 - 4(-2m - 4) > 0 \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{5}{2} \geq -2 \\ (x_1 + 2)(x_2 + 2) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 41 + 8m > 0 \\ x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -\frac{41}{8} \\ -2m + 10 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{41}{8} < m \leq 5.$$

Vậy giá trị tham số m cần tìm là $-\frac{41}{8} < m \leq 5$. Suy ra $a = -\frac{41}{8}, b = 5$. Vậy $a + b = -\frac{1}{8}$.

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn C

$$\text{♦ Ta có } \sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ 3x^2 - 6x + 1 = -m \end{cases}.$$

♦ Xét hàm số $y = 3x^2 - 6x + 1$ trên $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$, ta có BBT:

x	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
y	$-\frac{5}{4}$	-2	$+\infty$

♦ Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow -2 < -m \leq -\frac{5}{4} \Leftrightarrow \frac{5}{4} \leq m < 2$.

Kết hợp với giả thiết m nguyên dương, ta thấy không có giá trị m thỏa mãn.

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

A. $m > 0$.

B. $m > 1$.

C. $m \geq 1$.

D. $m \geq 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ x^2 - x - 2m = (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x = \frac{2m + 4}{3} \end{cases}$$

Để phương trình có nghiệm thì $\frac{2m + 4}{3} \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 1$.

Câu 40. Cho phương trình $\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho vô nghiệm.

A. $16 < m < 20$.

B. $-3 \leq m \leq 16$

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m > 16$.

Lời giải

Chọn D

$$\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x \geq 0 \\ x^2 - 10x + m = (2 - x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2 - 10x + m = 4 - 4x + x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ 6x = m - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x = \frac{m - 4}{6} \end{cases}$$

Để phương trình vô nghiệm thì $\frac{m - 4}{6} > 2 \Leftrightarrow m - 4 > 12 \Leftrightarrow m > 16$.

Câu 41. Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m$ có nghiệm là $[a; b]$. Tính $S = a + b$.

A. 0.

B. $\frac{9}{4}$.

C. 1.

D. $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 \geq 0 \\ -(1 - x^2) + \sqrt{1 - x^2} + 1 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -(1 - x^2) + \sqrt{1 - x^2} + 1 - m = 0 (*) \end{cases}$$

Đặt $\sqrt{1 - x^2} = t$. Điều kiện $t \in [0; 1]$. Phương trình (*) trở thành: $-t^2 + t + 1 = m$ (**)

Số nghiệm của phương trình (**) là số giao điểm của đồ thị hàm số $f(t) = -t^2 + t + 1$ trên $[0; 1]$ và đường thẳng $y = m$ vuông góc với trục Oy .

Xét đồ thị hàm số $f(t) = -t^2 + t + 1$ là đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{4}\right)$, vì $a = -1 < 0$

nên bề lõm quay xuống dưới. Ta có bảng biến thiên sau:

t	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f(t)$	$-\infty$	1	$\frac{5}{4}$	1	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: Phương trình (**) có nghiệm $\Leftrightarrow m \in \left[1; \frac{5}{4}\right]$.

Vậy $a = 1; b = \frac{5}{4} \Rightarrow S = a + b = 1 + \frac{5}{4} = \frac{9}{4}$.

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình $x^2 - m = 2x + \sqrt{x+m}$ (1) có hai nghiệm phân biệt?

A. 2022.

B. 2020.

C. 2019.

D. 2021.

Lời giải

Chọn A

$$\text{PT (1)} \Leftrightarrow x^2 - x = (x+m) + \sqrt{x+m} \Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} = (x+m) + \sqrt{x+m} + \frac{1}{4}$$

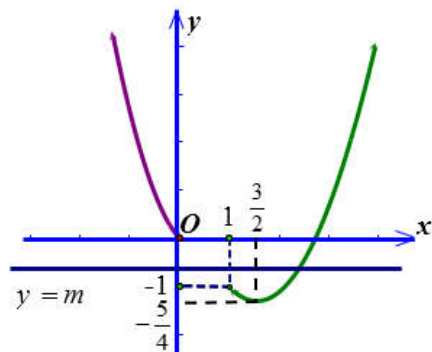
$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{x+m} + \frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+m} + \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2} \\ \sqrt{x+m} + \frac{1}{2} = -x + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+m} = x - 1 \\ \sqrt{x+m} = -x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+m = (x-1)^2 \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 1 = m \\ x \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+m = (-x)^2 \\ x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x = m \\ x \leq 0 \end{cases}$$

PT(1) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ Hệ pt (2) có hai nghiệm phân biệt.

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị hàm số $y = x^2 - x$ (với $x \leq 0$) và đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ (với $x \geq 1$).



Số nghiệm của hệ (2) chính là số giao điểm của đường thẳng $y = m$ với hai nhánh đồ thị trên. Dựa vào đồ thị trên, hệ (2) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $m \geq 0$ hoặc $-\frac{5}{4} < m \leq -1$.

Kết hợp với điều kiện: $m \in [-2020; 2020]$, $m \in \mathbb{Z}$ suy ra: $m \in \{-1; 0; 1; 2; \dots; 2020\}$.

Vậy có tất cả 2022 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc nửa khoảng $[-2020; 2020)$ để phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3$ có nghiệm.

A. 2017.

B. 2018.

C. 2019.

D. 2020.

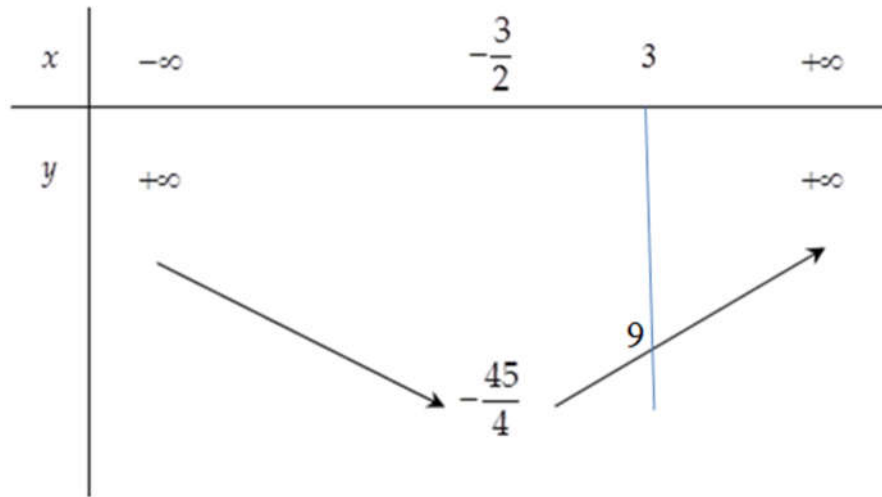
Lời giải

Ta có :

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 2x^2 - 3x - 4m = x^2 - 6x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x^2 + 3x - 9 = 4m \end{cases}$$

Xét hàm số : $y = x^2 + 3x - 9$.

Bảng biến thiên :



Để phương trình đã cho có nghiệm thì $4m \geq 9 \Leftrightarrow m \geq \frac{9}{4}$.

Do $m \in \mathbb{Z}$, $m \in [-2020; 2020)$ nên $m \in \{3; 4; 5; \dots; 2019\}$.

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Câu 44. Cho phương trình $\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 2$ là

A. $\{1\}$.

B. $\{-5\}$.

C. $\{-5; 1\}$.

D. $[-5; 1]$.

Lời giải

$$\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m \Leftrightarrow \begin{cases} x + m \geq 0 & (1) \\ (2m - 1)x + m^2 - 3 = 0 & (2) \end{cases}$$

Để phương trình có nghiệm $x = 2$, từ (2) ta phải có

$$2(2m - 1) + m^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -5 \end{cases}$$

Với $m = 1$, từ (2) ta có $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ thỏa mãn (1), do đó $x = 2$ là nghiệm duy nhất của phương trình. Suy ra $m = 1$ thỏa mãn bài toán.

Với $m = -5$, từ (2) ta có $-11x + 22 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ không thỏa mãn (1). Suy ra $m = -5$ không thỏa mãn bài toán.

Kết luận $m = 1$ thỏa mãn, vậy chọn A.

Câu 45. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4\sqrt{x-2} + m^2\sqrt{x+2} = 5\sqrt{x^2-4}$ có nghiệm?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Chọn B

+) Đk: $x \geq 2$.

+) Chia cả 2 vế của phương trình cho $\sqrt{x+2}$ ta được: $4\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + m^2 = 5\sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$ (1)

+) Đặt $t = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$ (do $t = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{x+2}}$ nên $0 \leq t < 1$).

Phương trình (1) trở thành $-4t^2 + 5t = m^2$ (2), $t \in [0; 1)$.

+) Phương trình đã cho có nghiệm $\Leftrightarrow$ (2) có nghiệm trên $[0; 1)$.

Xét hàm số $f(t) = -4t^2 + 5t$ trên $[0; 1)$ ta có: $f'(t) = -8t + 5$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{8}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(t) = -4t^2 + 5t$ trên $[0;1]$

t	0	$\frac{5}{8}$	1
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$	0	$\frac{25}{16}$	1

Từ bảng trên ta thấy (2) có nghiệm trên $[0;1] \Leftrightarrow 0 \leq m^2 \leq \frac{25}{16} \Leftrightarrow -\frac{5}{4} \leq m \leq \frac{5}{4}$.

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy có tất cả 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ để tập nghiệm của phương trình

$$\sqrt{2x^2 - 8x + m} = x - 1 \text{ có đúng một phân tử?}$$

A. 27.

B. 1.

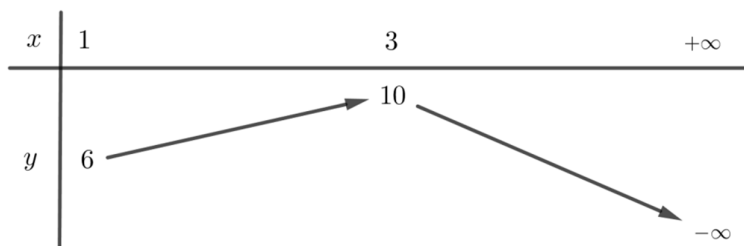
C. 26.

D. 2.

Lời giải

$$\text{Phương trình đã cho tương đương với } \begin{cases} x \geq 1 \\ 2x^2 - 8x + m = (x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ m = -x^2 + 6x + 1 \end{cases}.$$

Xét hàm số $y = -x^2 + 6x + 1$ trên $[1; +\infty)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.



Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có một nghiệm khi và chỉ khi $\begin{cases} m < 6 \\ m = 10 \end{cases}$.

Vậy có 27 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 47. Cho phương trình $3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có nghiệm thuộc $[0; 4]$. Tổng các phần tử của S bằng

A. 40.

B. 45.

C. 50.

D. 55.

Lời giải

$$\text{Phương trình } 3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x \quad (1)$$

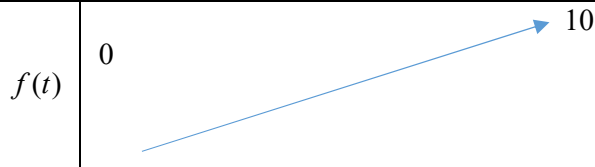
$$\text{Đặt } t = \sqrt{4x - x^2}, (0 \leq t \leq 2),$$

$$\text{Khi đó phương trình trở thành: } t^2 + 3t = m \quad (2)$$

Phương trình (1) có nghiệm trên $[0; 4]$ khi phương trình (2) có nghiệm trên $[0; 2]$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + 3t, t \in [0; 2]$. Ta có bảng biến thiên:

t	0	2
-----	---	---



Từ bảng biến thiên, để phương trình (2) có nghiệm trên $[0; 2]$ khi $0 \leq m \leq 10$.

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 10\} = S$. Vậy tổng các phần tử của S bằng 55.

Câu 48. Tìm m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

A. $m \geq 0$

B. $m \geq 3$

C. $m \geq -\frac{25}{4}$

D. $m \geq -\frac{25}{8}$

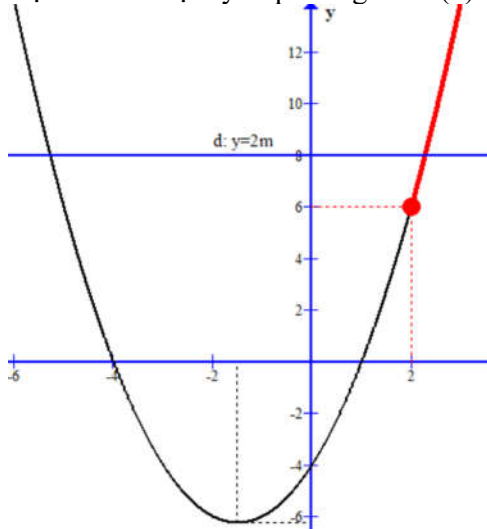
Giải

Ta có

$$\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x^2 - x - 2m = (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x^2 + 3x - 4 = 2m \end{cases} \quad (1)$$

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm lớn hơn hoặc bằng 2.

Dựa vào đồ thị suy ra phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $2m \geq 6 \Leftrightarrow m \geq 3$.



Câu 49. Có bao nhiêu tham số nguyên m để phương trình $(\sqrt{x+2} - \sqrt{10-x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x+3-m} = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

A. 4.

B. 16.

C. 15.

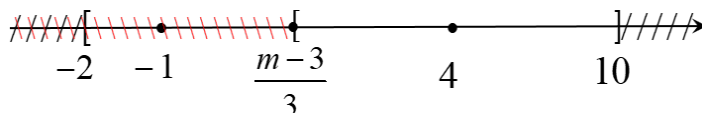
D. 17.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} x \in [-2; 10] \\ x \geq \frac{m-3}{3} \end{cases}$.

Phương trình $(\sqrt{x+2} - \sqrt{10-x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x+3-m} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+2} = \sqrt{10-x} \\ x^2 - 10x - 11 = 0 \\ 3x + 3 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{-1; 4\} \\ x = \frac{m-3}{3} \end{cases}$$



Yêu cầu bài toán tương đương $-1 \leq \frac{m-3}{3} < 4 \Leftrightarrow m \in [0; 15)$.

Vậy có 15 giá trị nguyên.

Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số

Câu 50. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m Số giá trị nguyên dương m để phương trình $|x^2 + x + 1| = 2x^2 + (2m+1)x + 2m^2 - 30$ có nhiều nghiệm nhất là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn C

Nhận thấy $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó phương trình đã cho tương đương

$$x^2 + x + 1 = 2x^2 + (2m+1)x + 2m^2 - 30 \Leftrightarrow x^2 + 2mx + 2m^2 - 30 = 0 (*)$$

Từ yêu cầu bài toán dẫn đến phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m^2 - 2m^2 + 30 > 0 \Leftrightarrow m^2 < 30$.

Vậy có 5 giá trị nguyên dương của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để phương trình $|x+3|(x-2) + m - 1 = 0$ có đúng một nghiệm.

A. 12.

B. 8.

C. 10.

D. 16.

Lời giải

Chọn A

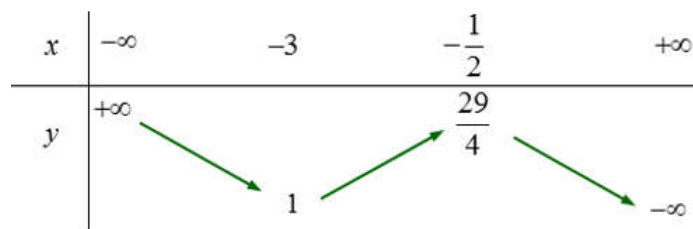
Ta có $|x+3|(x-2) + m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1 - |x+3|(x-2)$ (*)

Phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$ và đường thẳng $y = m$. Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của hai đồ thị.

Xét hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$

$$\text{Ta có } y = \begin{cases} -x^2 - x + 7 & \text{khi } x \geq -3 \\ x^2 + x - 5 & \text{khi } x < -3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$



Dựa vào bảng trên phương trình có đúng 1 nghiệm khi $\begin{cases} m < 1 \\ m > \frac{29}{4} \end{cases}$.

Vì m là số nguyên thuộc khoảng $(-10; 10)$

nên $m \in \{-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 8; 9\}$.

Câu 52. Phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi

A. $m = 0$.

B. $0 < m < 4$.

C. $m = 4$.

D. $0 \leq m \leq 4$.

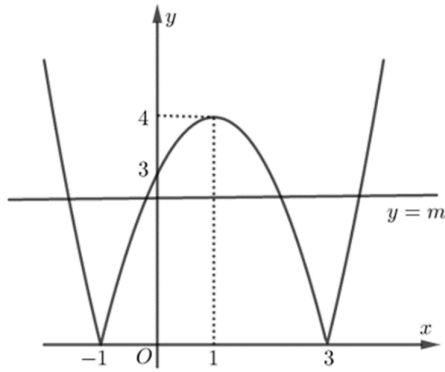
Lời giải

Chọn B

Số nghiệm của phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số

$y = |x^2 - 2x - 3|$ và đường thẳng $y = m$.

Đồ thị hàm số $y = |x^2 - 2x - 3|$ như hình vẽ:



Từ đồ thị suy ra phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi $0 < m < 4$.

Câu 53. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 3x| - m = 0$ có bốn nghiệm phân biệt là

A. vô số.

B. 0.

C. 2.

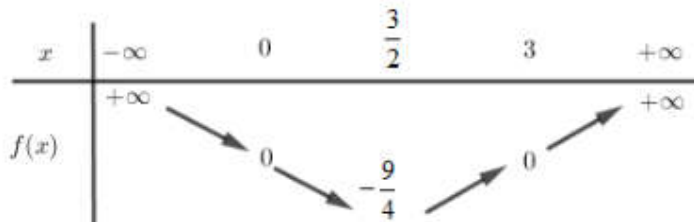
D. 4.

Lời giải.

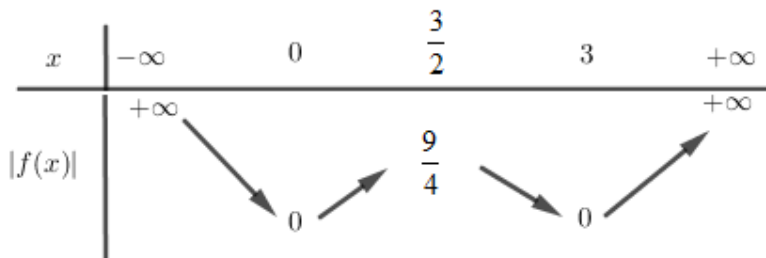
Chọn C

$$|x^2 - 3x| - m = 0 \Leftrightarrow |x^2 - 3x| = m \quad (*)$$

Xét hàm số $f(x) = x^2 - 3x$, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:



Từ đó ta suy ra bảng biến thiên của hàm số $y = |f(x)|$ như sau:



Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình $(*)$ có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị

hàm số $y = |f(x)|$ tại 4 điểm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < m < \frac{9}{4}$ (dựa vào BBT của hàm số $y = |f(x)|$).

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2\}$.

Câu 54. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình

$$|x^2 - x - 2| + |\sqrt{x(1-x)} - 1| + 2m = 0 \text{ có đúng hai nghiệm phân biệt là } [a; b]. \text{ Tính } a - b$$

A. $-\frac{1}{8}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{1}{4}$.

D. $-\frac{23}{8}$.

Lời giải

* Điều kiện $x(1-x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 1]$.

* Đặt $t = \sqrt{x(1-x)} \Rightarrow t^2 = -x^2 + x$. Xét $f(x) = -x^2 + x$ có bảng biến thiên

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$f(x)$	0	$\frac{1}{4}$	0

* Từ bảng biến thiên suy ra $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$

+ Với $t = \frac{1}{2}$ thì phương trình $\sqrt{x(1-x)} = t$ có nghiệm duy nhất $x = \frac{1}{2}$

+) Với $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right)$ thì phương trình $\sqrt{x(1-x)} = t$ có đúng hai nghiệm x phân biệt

* Phương trình đã cho trở thành $|-2-t^2| + |t-1| = -2m$ (1).

Vì $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ nên (1) $\Leftrightarrow t^2 + 2 + 1 - t = -2m \Leftrightarrow t^2 - t + 3 = -2m$ (2).

* Lập bảng biến thiên $f(t) = t^2 - t + 3$ trên $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.

t	0	$\frac{1}{2}$
$f(t)$	3	$\frac{11}{4}$

Khi đó, phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có duy nhất nghiệm $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right)$, điều này xảy ra khi $-2m \in \left(\frac{11}{4}; 3\right] \Leftrightarrow m \in \left[-\frac{3}{2}; -\frac{11}{8}\right)$.

Do đó $a = -\frac{3}{2}; b = -\frac{11}{8}$ nên $a - b = -\frac{1}{8}$.

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + 2mx + 2m|x+m| + m^2 + 3 - 2m = 0$ có nghiệm.

A. $m \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$.

B. $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

C. $m \in [1; +\infty)$.

D. $m \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải

Ta có $x^2 + 2mx + 2m|x+m| + m^2 + 3 - 2m = 0 \Leftrightarrow (|x+m| + m)^2 = m^2 + 2m - 3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 \geq 0 \\ \left[\begin{aligned} |x+m| &= -\sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \quad (1) \\ |x+m| &= \sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \quad (2) \end{aligned} \right. \end{cases}$$

Ta có $m^2 + 2m - 3 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ m \geq 1 \end{cases}$.

• Nếu $m \leq -3$, thì $\sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \geq 0$, suy ra (2) có nghiệm, do đó phương trình đã cho có nghiệm.

• Nếu $m \geq 1$ thì (1) vô nghiệm, do đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi (2) có nghiệm $\Leftrightarrow \sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \geq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 \geq m^2 \Leftrightarrow m \geq \frac{3}{2}$.

Vậy $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 56. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 5m| = 2x - 3m$ có nghiệm.

A. $m \in (0; +\infty)$. **B.** $m \in [0; +\infty)$. **C.** $m \in (-\infty; 0)$. **D.** $m \in (-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

$$|2x - 5m| = 2x - 3m \quad (1)$$

Điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm là $2x - 3m \geq 0$ (2)

Với điều kiện (2), ta có:

$$(1) \Rightarrow \begin{cases} 2x - 5m = 2x - 3m \\ 2x - 5m = -2x + 3m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m = 0 & (3) \\ x = 2m & (4) \end{cases}$$

Phương trình (3) có nghiệm $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m = 0$. Kết hợp điều kiện (2), suy ra $2x - 3 \cdot 0 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$.

Nghiệm của phương trình (4) là nghiệm của phương trình (1) $\Leftrightarrow 2x - 3m \geq 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2m - 3m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 0$.

Vậy phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $m \in [0; +\infty)$.

Câu 57. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 3| = |mx + 1|$ có 2 nghiệm dương phân biệt.

A. $m < -2 \vee m > 2$. **B.** $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$. **C.** $-2 \leq m \leq 2$. **D.** $m \leq -2 \vee m \geq 2$.

Lời giải

Chọn B

Cách 1:

$$|2x - 3| = |mx + 1| \quad (1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 = mx + 1 \\ 2x - 3 = -(mx + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m - 2)x = -4 \\ (m + 2)x = 2 \end{cases}$$

Phương trình (1) có hai nghiệm $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 2 \neq 0 \\ m + 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq \pm 2$.

$$\text{Khi đó (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-4}{m - 2} \\ x = \frac{2}{m + 2} \end{cases}$$

Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ \frac{-4}{m - 2} > 0 \\ \frac{2}{m + 2} > 0 \\ \frac{-4}{m - 2} \neq \frac{2}{m + 2} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ m < 2 \\ m > -2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}.$$

Cách 2:

$$|2x-3| = |mx+1| \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (2x-3)^2 = (mx+1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 = m^2x^2 + 2mx + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2-4)x^2 + 2(m+6)x - 8 = 0 \quad (2)$$

Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2-4 \neq 0 \\ \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ (m+6)^2 + 8(m^2-4) > 0 \\ \frac{-2(m+6)}{m^2-4} > 0 \\ \frac{-8}{m^2-4} > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ 9m^2 + 12m + 4 > 0 \\ m+6 > 0 \\ m^2-4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \\ m > -6 \\ -2 < m < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -\frac{2}{3} \\ -2 < m < 2 \end{cases}.$$

Câu 58. Điều kiện của m để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt là

- A. $m = 0$. B. $m > 4$. C. $\begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}$. D. $0 < m < 4$.

Lời giải**Chọn C**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} x^2 - 2x - 3 = m \\ x^2 - 2x - 3 = -m \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} (x-1)^2 = m+4 \quad (1) \\ (x+1)^2 = -m+4 \quad (2) \end{cases} \end{cases}.$$

Với $m = 0$ phương trình (1) và (2) trùng nhau và có 2 nghiệm phân biệt. Do đó nhận $m = 0$.

Với $m > 0$, để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt thì:

+ TH1: Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt và phương trình (2) vô nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 > 0 \\ -m+4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4.$$

+ TH2: Phương trình (1) vô nghiệm và phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 < 0 \\ -m+4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -4 \\ m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow m < -4, \text{ so với điều kiện } m > 0 \text{ ta loại } m < -4.$$

$$\text{Vậy để phương trình } |x^2 - 2x - 3| = m \text{ có đúng 2 nghiệm phân biệt thì } \begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}.$$

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương [🔗 https://www.facebook.com/phong.baovuong](https://www.facebook.com/phong.baovuong)

Tham gia ngay: [Nhóm Nguyễn Bào Vương \(TÀI LIỆU TOÁN\)](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/) [🔗 https://www.facebook.com/groups/703546230477890/](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/)

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
[🔗 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber)

🔗 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương